

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Nama Jimmly Ashiddiqie 2509106096

Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1 . Flowchart

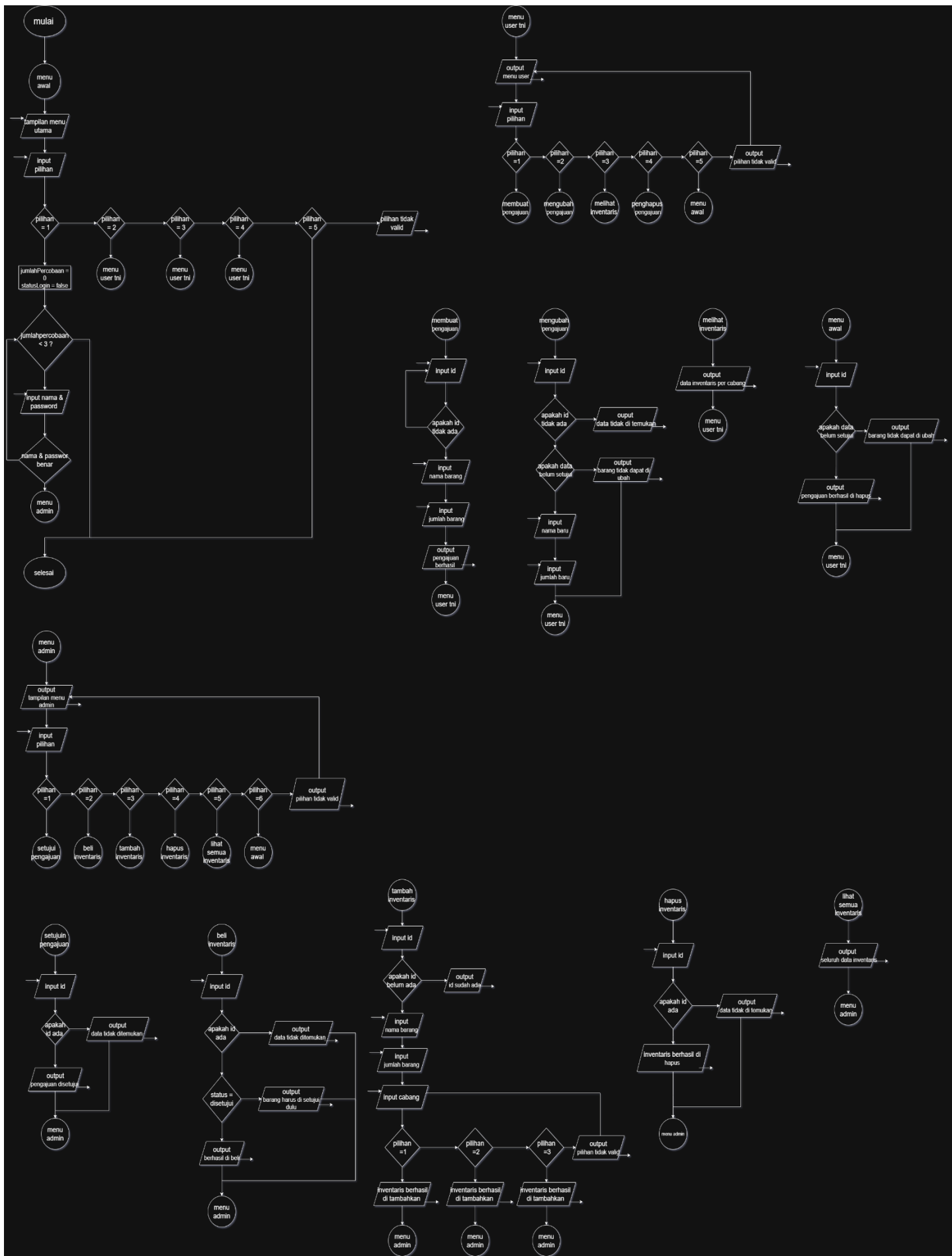
Flowchart program dimulai dari menu utama, di mana pengguna memilih login sebagai Admin, TNI AD, TNI AU, TNI AL, atau keluar dari program.

Jika memilih Admin, maka pengguna harus melakukan login dengan memasukkan nama dan NIM. Jika login berhasil, sistem akan menampilkan menu Admin yang berisi beberapa fitur seperti menyetujui pengajuan, membeli inventaris, menambah dan menghapus inventaris, serta melihat semua data. Menu ini berjalan dalam bentuk looping hingga Admin memilih keluar.

Jika memilih User (TNI AD/AU/AL), maka sistem akan langsung menampilkan menu User sesuai cabang yang dipilih. User dapat melakukan pengajuan, mengubah, melihat, dan menghapus data inventaris. Menu ini juga menggunakan looping hingga pengguna memilih keluar.

Setiap pilihan menu akan memanggil subprogram (fungsi) yang sesuai, yang direpresentasikan dalam flowchart menggunakan simbol predefined process.

Program akan berhenti ketika pengguna memilih opsi keluar pada menu utama



2 . Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem pengelolaan inventaris Kementerian yang digunakan oleh Admin dan pengguna dari tiga cabang TNI, yaitu TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Pada program ini, pengguna (TNI) dapat:

- Membuat pengajuan inventaris
- Mengubah pengajuan
- Melihat data inventaris
- Menghapus pengajuan

Sedangkan Admin memiliki hak akses untuk:

- Menyetujui pengajuan inventaris
- Membeli inventaris
- Menambahkan inventaris langsung
- Menghapus inventaris
- Melihat seluruh data inventaris

Program dibuat menggunakan konsep subprogram (fungsi/prosedur) dengan parameter, sehingga setiap fitur dipisahkan menjadi bagian yang lebih terstruktur. Program juga menggunakan perulangan (looping) pada menu agar pengguna dapat melakukan operasi berulang kali hingga memilih keluar.

3 . Source Code

A. Struct Inventaris

Struct digunakan untuk menyimpan data inventaris seperti ID barang, nama barang, jumlah barang, cabang TNI, dan status inventaris.

```
struct Inventaris{  
int idBarang;  
string namaBarang;  
int jumlahBarang;  
string cabangTNI;  
string status;  
};
```

B. Fitur Membuat Pengajuan Inventaris

Fitur ini digunakan oleh user untuk mengajukan permintaan inventaris baru sesuai dengan cabang TNI masing-masing.

```
void buatPengajuan(string cabang){
    if(jumlahData >= 100){
    cout<<"Data inventaris penuh\n";
    return;
    }    cout<<"\n=== BUAT PENGAJUAN INVENTARIS
===\n";
    int id;
    bool idAda;
    do{
    idAda=false;
        cout<<"ID Barang : ";
        cin>>id;
        for(int i=0;i<jumlahData;i++){
        if(dataInventaris[i].idBarang==id){
        cout<<"ID sudah digunakan\n";
        idAda=true;
            }
        }

    }while(idAda);

    dataInventaris[jumlahData].idBarang=id;
    cout<<"Nama Barang : ";    cin.ignore();
    getline(cin,dataInventaris[jumlahData].namaBarang);

    cout<<"Jumlah Barang : ";
    cin>>dataInventaris[jumlahData].jumlahBarang;

    dataInventaris[jumlahData].cabangTNI=cabang;
    dataInventaris[jumlahData].status="Diajukan";
    jumlahData++;
    cout<<"Pengajuan berhasil dibuat\n";
}
```

C. Fitur Mengubah Pengajuan

Fitur ini digunakan untuk mengubah data pengajuan inventaris yang sebelumnya telah dibuat user.

```
void ubahPengajuan(string cabang){
    int
id;
    cout<<"Masukkan ID barang yang ingin diubah :
";    cin>>id;
    for(int
i=0;i<jumlahData;i++){
        if(dataInventaris[i].idBarang==id &&
dataInventaris[i].cabangTNI==cabang){
            if(dataInventaris[i].status!="Diajukan"){
cout<<"Pengajuan sudah diproses dan tidak bisa diubah\n";
return;
            }
            cout<<"Nama Barang Baru : ";
cin.ignore();
getline(cin,dataInventaris[i].namaBarang);
            cout<<"Jumlah Baru : ";
cin>>dataInventaris[i].jumlahBarang;
            cout<<"Data berhasil
diubah\n";    return;
        }
    }
    cout<<"Data tidak ditemukan\n";
}
```

D. Fitur Hapus Pengajuan

Fitur ini digunakan untuk menghapus data pengajuan inventaris.

```
void hapusPengajuan(string cabang){
    int
id;
    cout<<"Masukkan ID barang yang ingin dihapus :
";
    cin>>id;
    for(int
i=0;i<jumlahData;i++){
        if(dataInventaris[i].idBarang==id &&
dataInventaris[i].cabangTNI==cabang){
            if(dataInventaris[i].status!="Diajukan"){
cout<<"Pengajuan sudah diproses dan tidak bisa dihapus\n";
return;
            }
            for(int j=i;j<jumlahData-
1;j++){
                dataInventaris[j]=dataInventaris[j+1];
            }
            jumlahData--;
        }
        cout<<"Pengajuan berhasil dihapus\n";
return;
    }
}
    cout<<"Data tidak
ditemukan\n";
}
```

4 . Hasil Output

```
=== SISTEM INVENTARIS KEMENTERIAN ===  
1. Login Admin  
2. TNI AD  
3. TNI AU  
4. TNI AL  
5. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.1 menu utama

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Menyetujui Pengajuan  
2. Membeli Inventaris  
3. Menambah Inventaris  
4. Menghapus Inventaris  
5. Melihat Semua Inventaris  
6. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.2 menu admin

```
=== MENU USER TNI_AD ===  
1. Membuat Pengajuan  
2. Mengubah Pengajuan  
3. Melihat Inventaris  
4. Menghapus Pengajuan  
5. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.3 menu user


```

=== INVENTARIS TNI_AD ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
1 | pistol | 100 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AU ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
2 | pesawat tempur | 15 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AL ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
3 | kapal perang | 20 | Dibeli

```

Gambar 4.4 melihat semua inventaris

5 . Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1

Perintah git add digunakan untuk menambahkan file program ke staging area sebelum dilakukan commit.

5.2 GIT Commit

```

PS D:\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest 3 apl"
[main 1f38865] upload posttest 3 apl
2 files changed, 425 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-3/2509106096-JimmyAshiddiqie-PT-3.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-3/2509106096-JimmyAshiddiqie-PT-3.exe

```

Gambar 5.2

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada repository lokal.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 56.08 KiB | 2.16 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Jimmly25/praktikum-apl.git
1394299..9b3eafc main -> main
```

Gambar 5.3

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan perubahan dari repository lokal ke repository remote di GitHub.